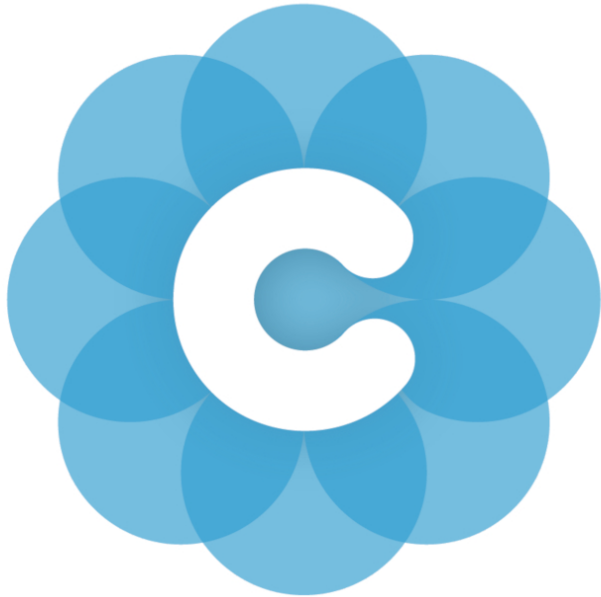




# Effizient arbeiten mit Architecture Decision Records (ADR)

**DB Systel**  
Digital bewegen. Gemeinsam.





**DB Content Hub**

- Single-Source-of-Truth für Content
- Omni-Channel Ausspielung
- Viele Entscheidungen
- Was ist Produkt? - Was ist Projekt?
- Diskussionen um Entscheidungen

# Was ist eine Entwurfsentscheidung?

Code-Ebene



Bubble-Sort  
statt  
Merge-Sort

Applikations-Ebene



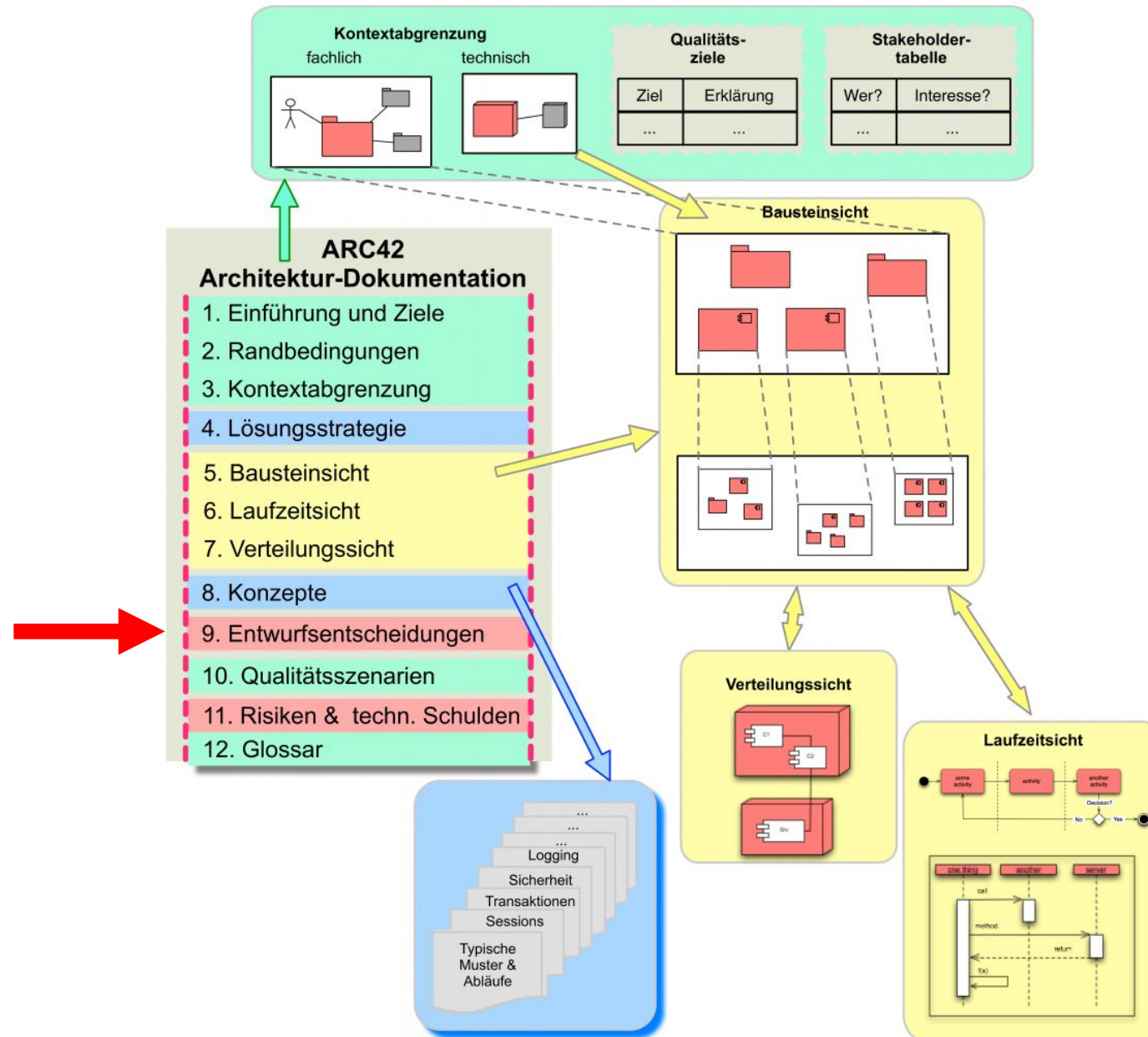
Hystrix

Solution-Ebene



Circuit Breaker





# Architecture Decision Record (ADR)

**Titel**

**Entscheidung**

**Status**

**Kontext / Hintergrund**

**Konsequenz(en)**

**Alternativen**

# ADR-3: Staging-Umgebung für CMS

## Entscheidung

Wir verwenden kein Push-Publishing bzw. verschiedene Staging Umgebungen.

## Status

**BESCHLOSSEN**

## Kontext

Es wird eine Lösung gesucht um Skalierbarkeit für das gesamte System sicherzustellen.

## Konsequenzen

Änderung der System-Architektur notwendig

- Abbau der beiden Public Instanzen
- Dekonfigurieren von Push Publishing

Es wird keine Umgebung zur Verfügung gestellt, auf der Content gepushed wird

## Alternativen

Cluster-Lösung

- Betrieb des CMS im Cluster

Push Publishing

- Verwendung für mehrere Stages

# Anatomie einer ADR - Titel

**Titel**

**Entscheidung**

**Status**

**Kontext / Hintergrund**

**Konsequenz(en)**

**Alternativen**

**Kurze Nomen-Phrasen**



# Anatomie einer ADR - Titel

**Titel**

**Entscheidung**

**Status**

**Kontext / Hintergrund**

**Konsequenz(en)**

**Alternativen**

- Aktive Sprache
- Knappe Erklärung
- Wir implementieren...

# Anatomie einer ADR - Titel

**Titel**

**Entscheidung**

**Status**

**Kontext / Hintergrund**

**Konsequenz(en)**

**Alternativen**

- **Beschlossen**
- **Offen**
- **Widerrufen**

# Anatomie einer ADR - Titel

**Titel**

**Entscheidung**

**Status**

**Kontext / Hintergrund**

**Konsequenz(en)**

**Alternativen**

- Fakten beschreiben
- Oft politisch, technologisch, strategisch, soziologisch ...
- Alles einbeziehen
- Wirklich ALLES

# Anatomie einer ADR - Titel

**Titel**

**Entscheidung**

**Status**

**Kontext / Hintergrund**

**Konsequenz(en)**

**Alternativen**

- Gliedern in:  
Positiv, Negativ, Neutral
- Ganze Sätze

# Anatomie einer ADR - Titel

**Titel**

**Entscheidung**

**Status**

**Kontext / Hintergrund**

**Konsequenz(en)**

**Alternativen**

- Mindestens zwei Auswahlmöglichkeiten
- Vor- und Nachteile beschreiben



ADR - 001



ADR - 002



ADR - 003

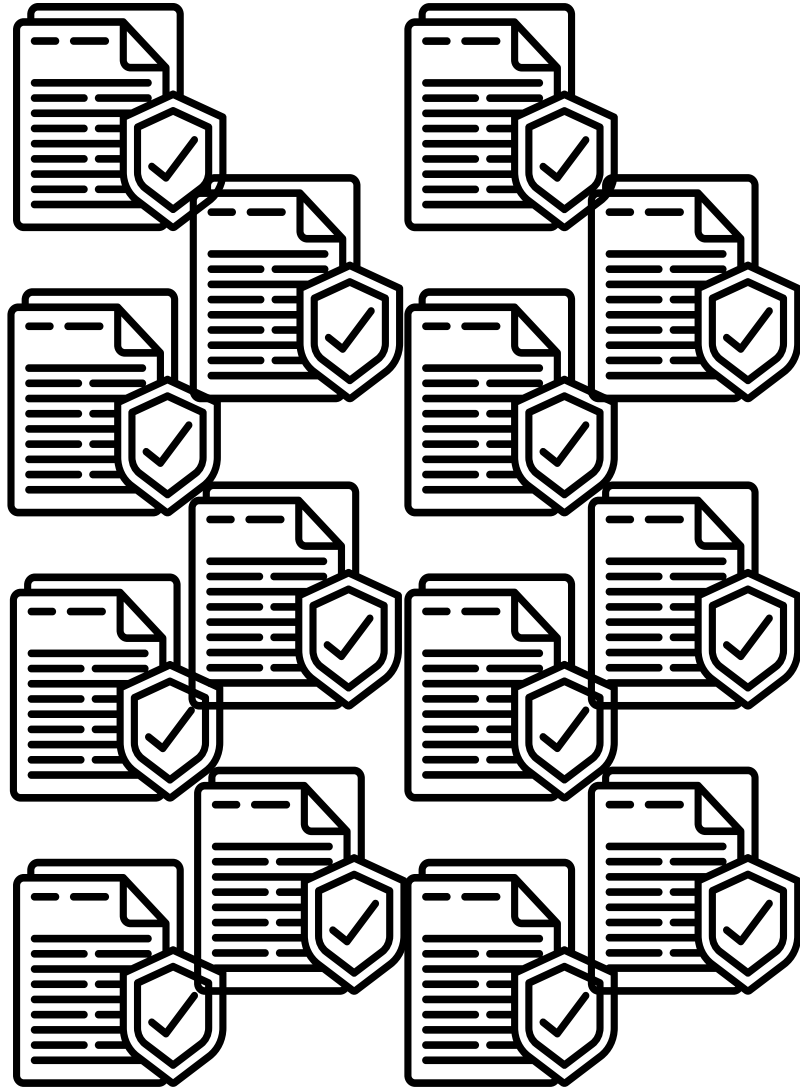
.  
.  
.

Extend System B to implement  
interactive approval processing

Keine kundenspezifischen  
Acceptance-Tests

Module Structure & Loading

# Große Entscheidungslogs?

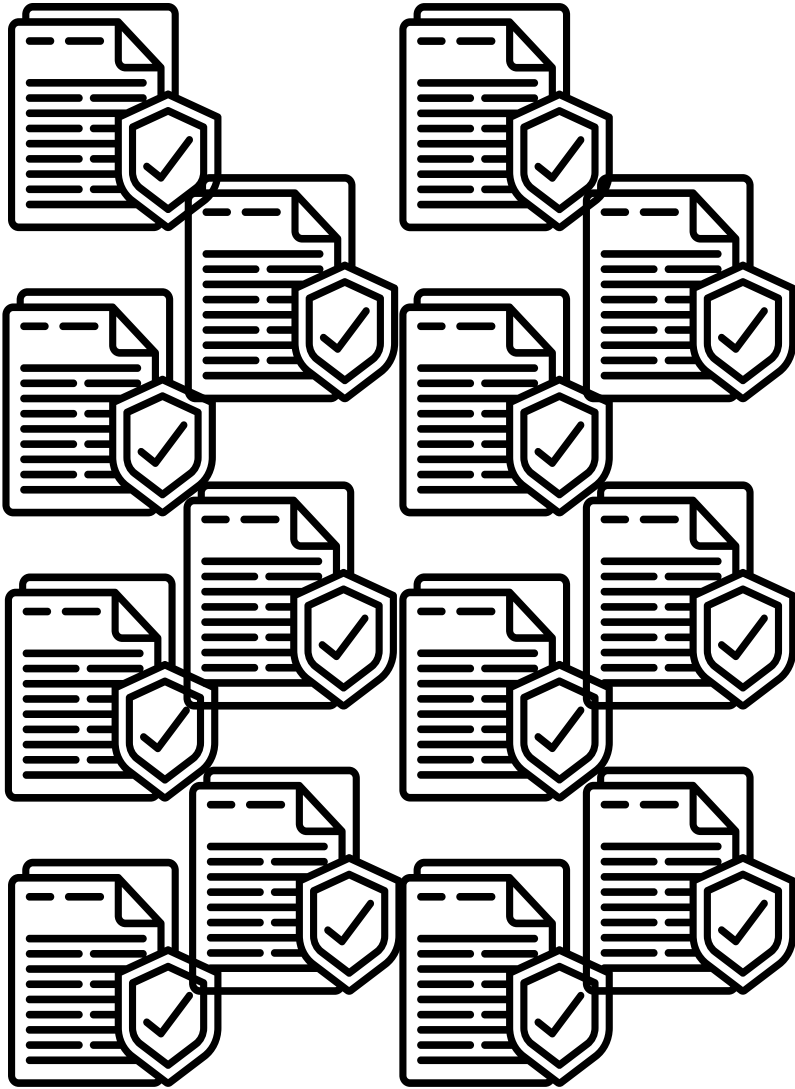


Gute Titel!

Noch bessere Titel!

Habe ich schon gute Titel  
erwähnt?

# Große Entscheidungslogs?



## ADR Viewer - adr-tools

### 1. Record architecture decisions ✓

#### 1. Record architecture decisions

Date: 2016-02-12

#### Status

Accepted

#### Context

We need to record the architectural decisions made on this project.

#### Decision

We will use Architecture Decision Records, as described by Michael Nygard in this article:  
<http://thinkrelevance.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions>

#### Consequences

See Michael Nygard's article, linked above.

### 2. Implement as shell scripts ✓

### 3. Single command with subcommands ✓

### 4. Markdown format ✓

### 5. Help comments ↓

### 6. Packaging and distribution in other version control repositories ✓

### 7. Invoke adr-config executable to get configuration ✓

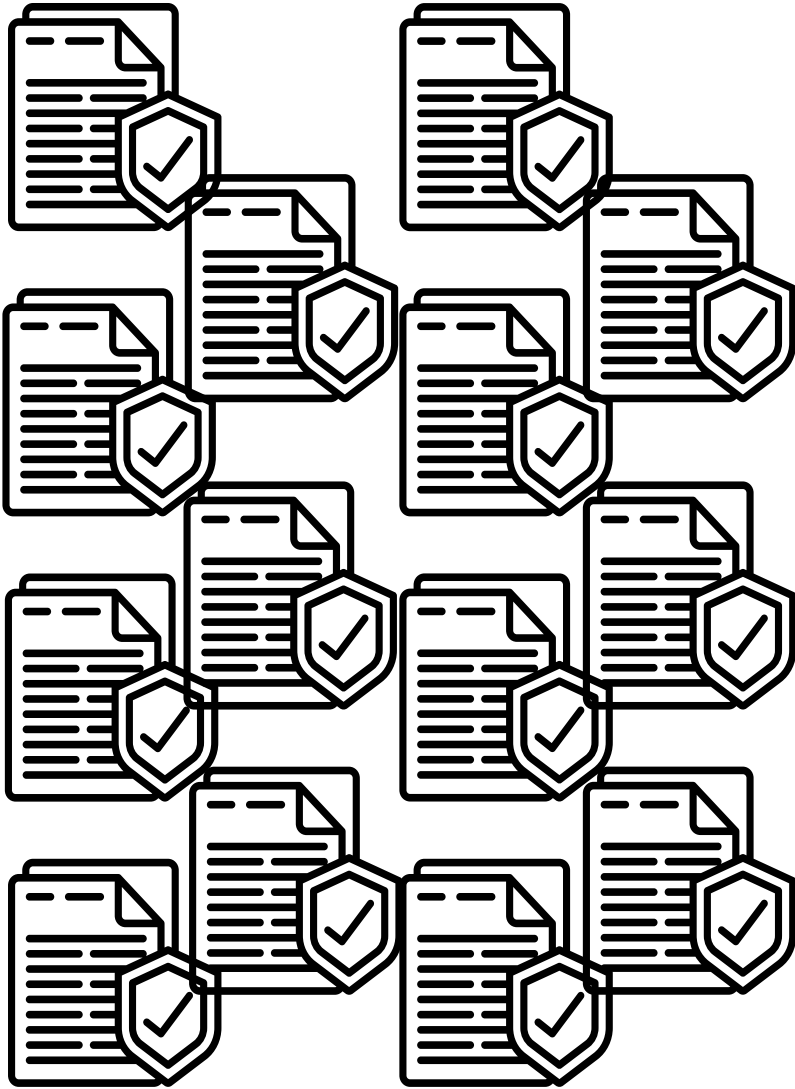
### 8. Use ISO 8601 Format for Dates ✓

### 9. Help scripts ✓

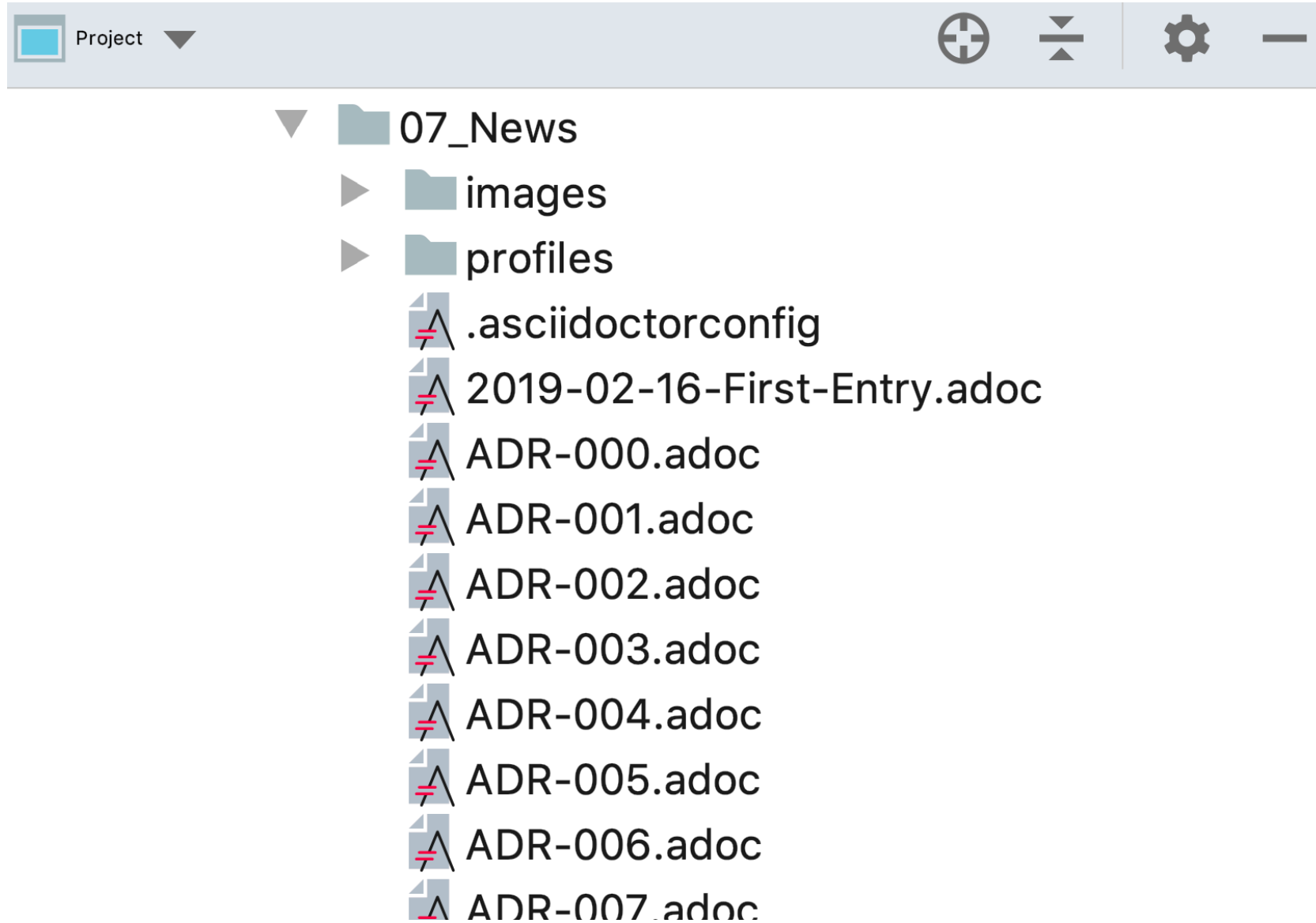
Generated with <3 using ADR Viewer

<https://github.com/mrwilson/adr-viewer>

# Docs-as-Code



# Docs as Code



# Entscheidungen?

[CohuDocs](#)[Architektur ▾](#)[DevOps ▾](#)[dotCMS ▾](#)[News](#)[Tutorial ▾](#)[About](#)[Team](#)[RSS-Feed](#) 

- 01 Einführung und Ziele
- (02 Randbedingungen)
- 03 Kontextabgrenzung
- 04 Lösungsstrategie
- (05 Bausteinsicht)
- (06 Laufzeitsicht)
- 07 Verteilungssicht
- 08 Querschnittliche Konzepte
- 09 Entwurfsentscheidungen
- 10 Qualitätsanforderungen
- 11 Risiken und technische Schulden
- (12 Glossar)
- 13 Go Live

## Master

Deinem Team eine eigene Microsite für Dokumentation mit Hilfe des Docs-as-



42



# Blog

[ADR](#) 20 [API](#) 4 [AsciiDoc](#) 1 [CoreSystem](#) 18 [Deployment](#) 3 [Extendability](#) 1 [Monitoring](#) 1 [Open](#) 2 [Platform](#) 5 [Scaling](#) 2 [Security](#) 3 [Testing](#) 2

[RSS-Feed](#) 

## ADR-019 - Generische REST-API/Objektstruktur

06 January 2020

Wir unterscheiden nur zwischen Content-Objekten, File-Objekten, Widget-Objekten und ContentType-Objekten.

## ADR-018 - Keine kundenspezifischen Acceptance-Tests

02 January 2020

Wir stellen noch verwalteten wir Kunden - oder kundenspezifische Tests



## Tagging

# Tag: API

January 2020

- 06 - [ADR-019](#) - Generische REST-API/Objektstruktur

June 2019

- 18 - [ADR-012](#) - API-Erweiterungen die Redaktionsbackend und Gateway betreffen

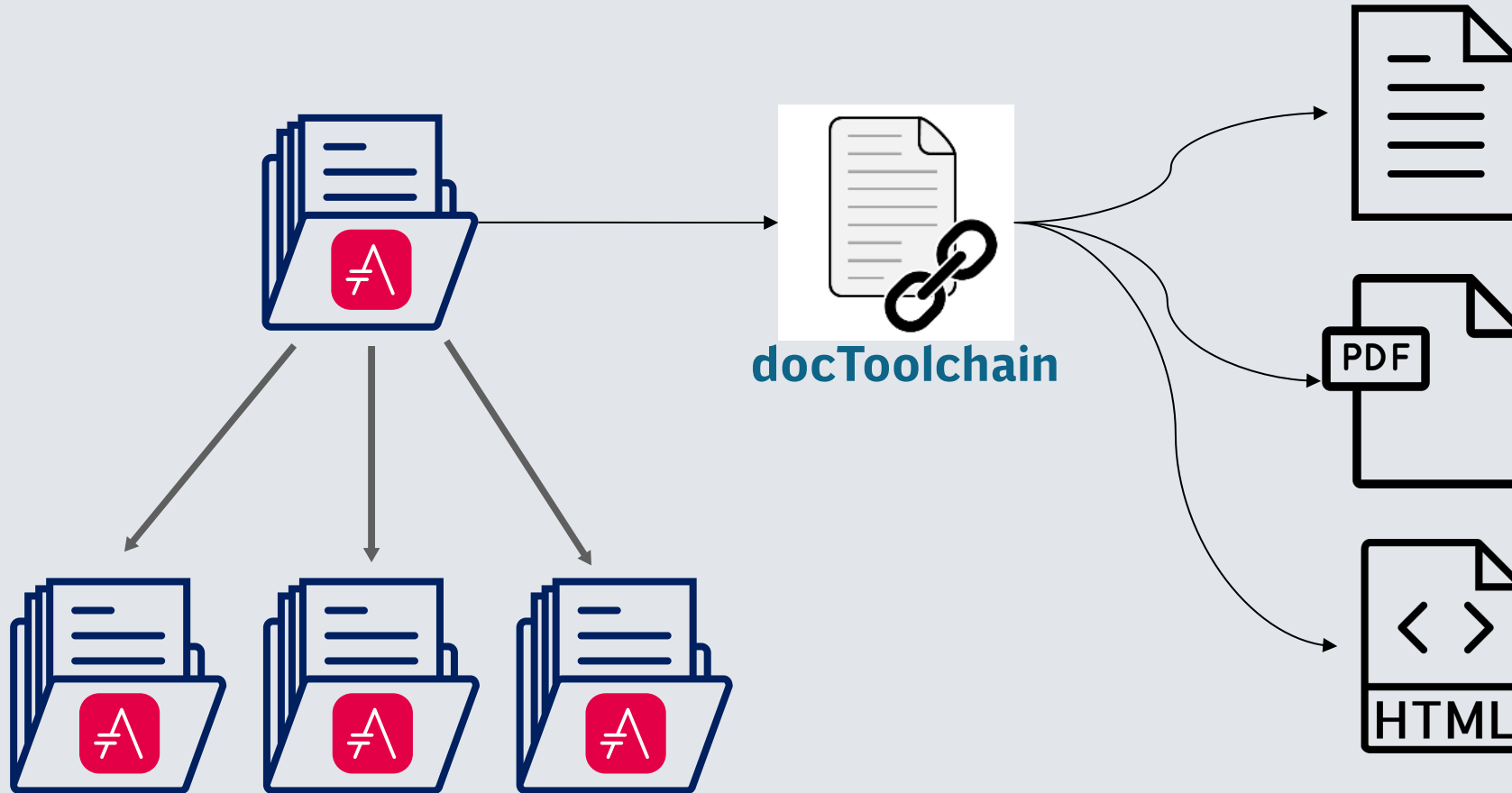
February 2019

- 07 - [ADR-006](#) - System-Test der API im Content-Hub

September 2018

- 27 - [ADR-013](#) - ContentHub REST-API-Vertrag Abwärtskompatibilität

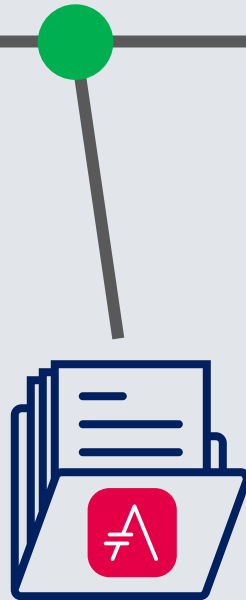
# Technik hinter der Microsite



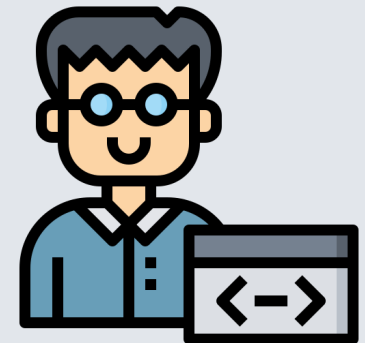
# Technik hinter der Microsite



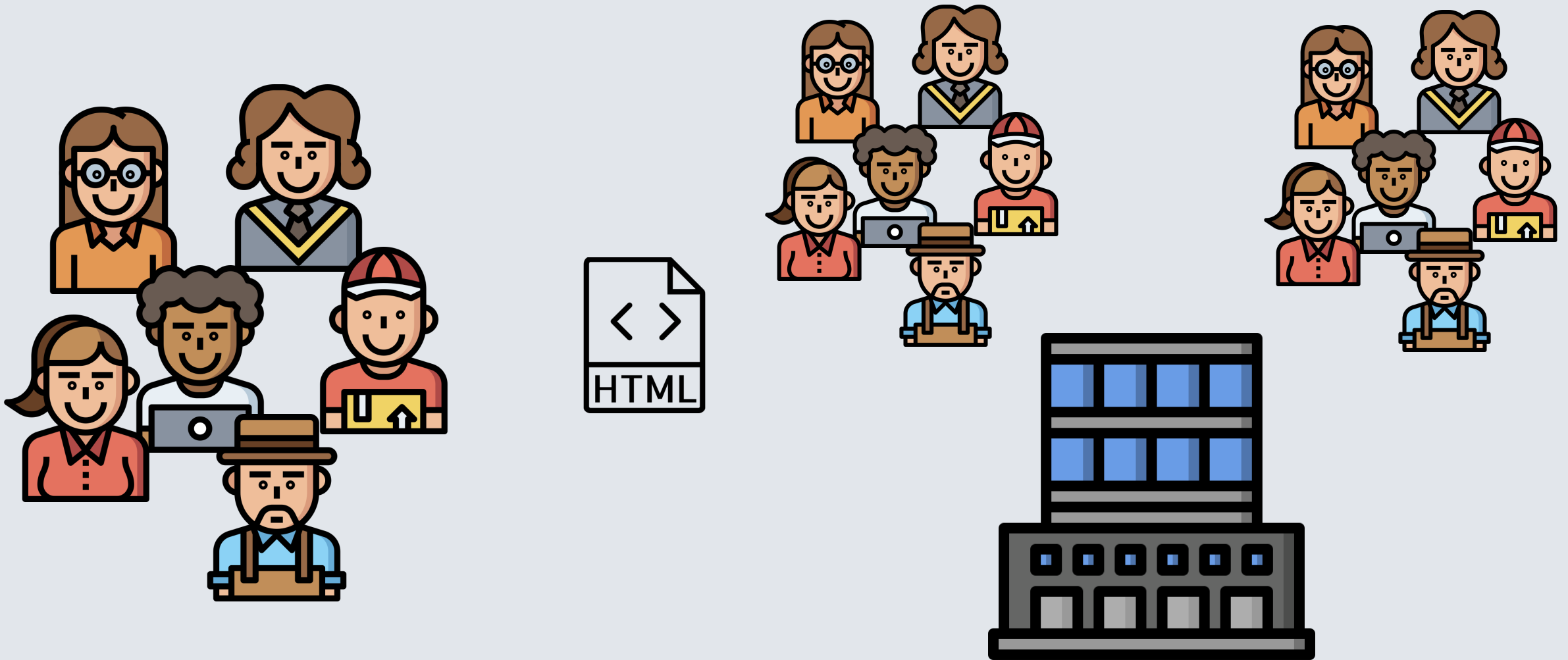
master



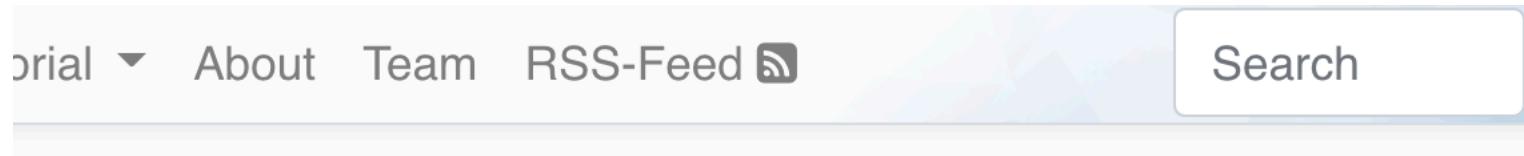
adr-042



# Weitere Vorteile - Transparenz von Architekturentscheidungen



## Weitere Vorteile – Anbindung an interne Suchmaschine



betreffen



ADRs als Log von Entscheidungen -> Nachvollziehbarkeit

Schwierig zu verwalten bei vielen Architekturentscheidungen

Docs-as-Code mit Microsite für ADR-Log

Durchsuchbarkeit durch Tagging

Transparenz von Architekturentscheidungen durch Anbindung an interne Suchmaschine



# Welche zwei Fragen sind noch offen?



**Johannes.Dienst@DeutscheBahn.com**  
**@JohannesDienst**

## Weiterführende Links

[https://github.com/joelparkerhenderson/architecture\\_decision\\_record#suggestions-for-writing-good-adrs](https://github.com/joelparkerhenderson/architecture_decision_record#suggestions-for-writing-good-adrs)

<https://kevinjalbert.com/start-now-architecture-decision-records/>

<https://github.com/mrwilson/adr-viewer>

<https://adr.github.io/>

[https://personal.utdallas.edu/~chung/SA/zz-Impreso-architecture\\_decisions-tyree-05.pdf](https://personal.utdallas.edu/~chung/SA/zz-Impreso-architecture_decisions-tyree-05.pdf)